

День 6. Ответы и акценты

MIT 18.06. Matrix spaces, intersections, sums, rank one.

Проверочный акцент: matrix space подчиняется тем же правилам basis и dimension, что и $\mathbb{R}^n$; rank-one matrix связывает column space и row space формулой uv^T .

Глоссарий

- Matrix space - векторное пространство матриц фиксированного размера.
- Intersection $S \cap U$ - общая часть двух subspaces.
- Sum $S + U$ - все суммы $s + u$.
- Rank-one factorization - запись ненулевой матрицы rank one в виде uv^T .
- Outer product - матрица, чей (i, j) -entry равен $u_i v_j$.

0. Короткий ремонт со Дня 5

1. Равенство $A^T y = 0$ эквивалентно

$$-\text{row}_1(A) + \text{row}_3(A) = 0.$$

Иными словами, первая и третья строки A совпадают.

2. Ненулевые строки RREF independent из-за разных pivot positions и span исходный row space, потому что обратимые row operations сохраняют его.

1. Пространство всех матриц 2×2

Любая матрица имеет вид

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22},$$

где

$$E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Эти четыре матрицы independent и span всё $M_{2 \times 2}$, поэтому

$$\dim M_{2 \times 2} = 4.$$

Координатный вектор матрицы в указанном порядке basis равен $(a, b, c, d)^T$.

2. Symmetric, upper triangular и diagonal

Для symmetric subspace:

$$\text{basis } S = \{E_{11}, E_{12} + E_{21}, E_{22}\}, \quad \dim S = 3.$$

Для upper triangular subspace:

$$\text{basis } U = \{E_{11}, E_{12}, E_{22}\}, \quad \dim U = 3.$$

Матрица одновременно symmetric и upper triangular только тогда, когда она diagonal. Поэтому

$$S \cap U = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \right\}, \quad \text{basis}(S \cap U) = \{E_{11}, E_{22}\}, \quad \dim(S \cap U) = 2.$$

Для union возьмём

$$X = E_{12} + E_{21} \in S, \quad Y = E_{12} \in U.$$

Тогда

$$X + Y = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

не является ни symmetric, ни upper triangular. Значит, $S \cup U$ не замкнуто относительно сложения.

Матрицы E_{11}, E_{12}, E_{22} уже лежат в U , а

$$E_{21} = (E_{12} + E_{21}) - E_{12} \in S + U.$$

Следовательно, $S + U = M_{2 \times 2}$, $\dim(S + U) = 4$, и

$$\dim S + \dim U = 3 + 3 = 2 + 4 = \dim(S \cap U) + \dim(S + U).$$

3. Размерности в $M_{3 \times 3}$

- Все matrices: девять свободных entries, dimension 9.
- Symmetric matrices: три diagonal entries и три entries выше диагонали; entries ниже диагонали определяются симметрией. Dimension 6.
- Upper triangular matrices: три diagonal entries и три entries выше диагонали. Dimension 6.
- Diagonal matrices: три diagonal entries. Dimension 3.

Intersection symmetric и upper triangular subspaces состоит из diagonal matrices, а их sum равен всему $M_{3 \times 3}$. Поэтому

$$6 + 6 = 3 + 9.$$

4. Rank-one factorization

Матрица R раскладывается как

$$R = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} = uv^T.$$

Отсюда сразу видны column space и row space:

$$\text{basis } C(R) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}, \quad \text{basis } C(R^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}.$$

Так как $Rx = u(v^T x)$, nullspace задаётся уравнением

$$x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0.$$

Один basis:

$$\text{basis } N(R) = \left\{ \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

А $R^T y = v(u^T y)$, поэтому

$$\text{basis } N(R^T) = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Dimensions равны 1, 2, 1, 1 для $C(R)$, $N(R)$, $C(R^T)$, $N(R^T)$. Проверки:

$$1 + 2 = 3, \quad 1 + 1 = 2.$$

Множество rank-one matrices не является subspace. Например,

$$P = E_{11}, \quad Q = E_{22}$$

имеют rank one, но $P + Q = I_2$ имеет rank two.

Для данных u и v :

$$uv^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

Каждый столбец равен скаляру, умноженному на u : соответственно u , $0u$, $-2u$. Поэтому column space является одной линией.

5. Nullspace как подпространство

$$H = N\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right).$$

Из $x_1 = -x_2 - x_3 - x_4$ получаем

$$\text{basis } H = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim H = 3.$$

Nullspace любой матрицы является subspace: нулевой вектор решает homogeneous equation, а линейные комбинации решений снова являются решениями.

6. Короткий мост к function spaces

Для $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$:

$$y'' = -c_1 \cos x - c_2 \sin x = -y.$$

Значит, $y'' + y = 0$. Solution space имеет basis $\{\cos x, \sin x\}$ и dimension 2.